UYGULAMALI YAPAY ZEKA · DÖNEM PROJESİ · FAZ 1

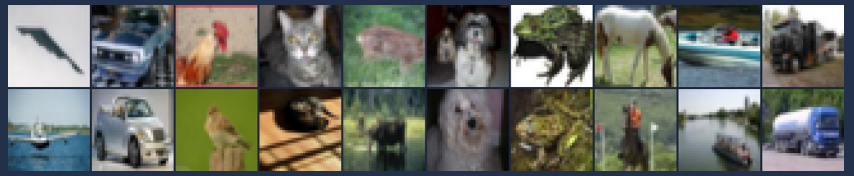
Fashion-MNIST ve CIFAR-10 Üzerinde Görüntü Sınıflandırma

Küçük modeller nereye kadar yeter?

Hüseyin Mehmet Şencan · 241230040 · Dr. Öğr. Üyesi Hayri İncekara



Fashion-MNIST: kıyafetler

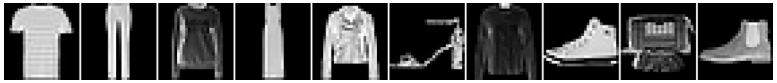


CIFAR-10: gerçek fotoğraflar

github.com/shencan03/uyz-odev

Aynı soru, iki farklı zorluk

Bir model gömleği tişörtten ayırabilir mi? Peki kediyi köpekten?



Fashion-MNIST

Logistic Regression ve MLP

Sade arka planlı kıyafet fotoğrafları, ama gömlek, tişört ve kazak birbirine çok benziyor. En basit model ne kadar ileri gidebilir, bir gizli katman ne fark yaratır?



CIFAR-10

Küçük bir CNN

Arka planı, açısı ve ışığı sürekli değişen gerçek fotoğraflar. Küçük bir ağ, literatürdeki dev ağların yanında nerede duruyor?

Sadece ne kadar doğru bildiklerine değil, hangi sınıfları birbirine karıştırdıklarına da bakacağım.

İki hazır, dengeli ve tamamen etiketli veri seti

Fashion-MNIST

70.000

görüntü, 10 sınıf

- 28×28 piksel, siyah-beyaz
- 60.000 eğitim, 10.000 test
- Her sınıftan eşit sayıda örnek
- Zalando Research, 2017

github.com/zalandoresearch/fashion-mnist

CIFAR-10

60.000

görüntü, 10 sınıf

- 32×32 piksel, renkli (RGB)
- 50.000 eğitim, 10.000 test
- Her sınıftan eşit sayıda örnek
- Toronto Üniversitesi, 2009

cs.toronto.edu/~kriz/cifar.html

Veri temiz; zorluk görüntülerin kendisinde

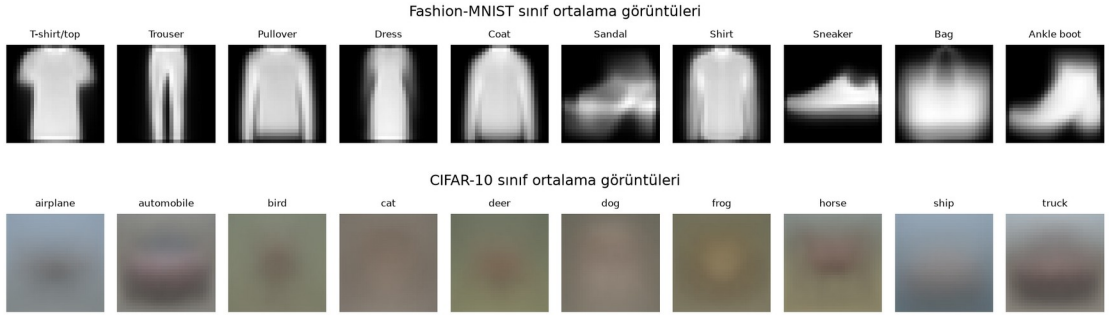
0 eksik etiket

0 kopya görüntü

0 eğitim ile test arasında ortak görüntü

Bilinen bir uyarı: CIFAR-10 test görüntülerinin %3,3'ünün eğitimde çok benzeri var (Barz ve Denzler, 2020).

Her sınıfın ortalama görüntüsü



Kıyafetlerde siluet net çıkıyor. CIFAR-10'da ise geriye neredeyse sadece arka plan kalıyor: uçak ve gemi mavi, geyik ve kurbağa yeşil. Nesne fotoğrafın her yerinde olabilir; bu yüzden yerinden bağımsız özellik öğrenen bir CNN gerekiyor.

Ön işleme: az ama dikkatli

1 Ölçekleme

Piksel değerleri 0–255 yerine 0–1 aralığına çekildi.

2 Düzenleme

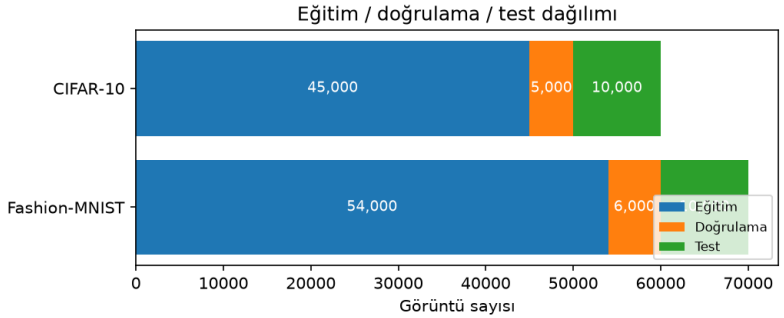
Görüntüler PyTorch'un beklediği kanal sırasına getirildi.

3 Ayırma

Eğitim verisinin %10'u, her sınıftan eşit pay alınarak doğrulamaya ayrıldı.

4 Normalizasyon

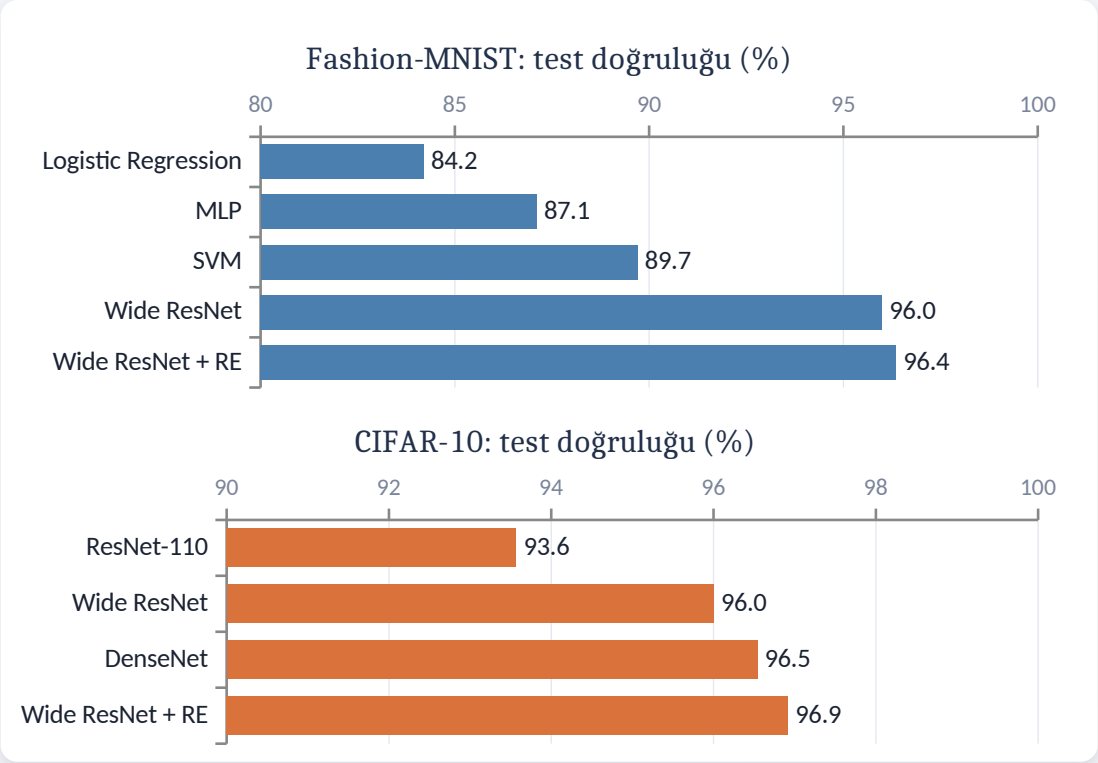
Ortalama ve sapma yalnızca eğitim verisinden hesaplandı.



Test verisine hiç dokunulmadı

Test görüntüleri ne ayar yaparken ne de normalizasyonda kullanıldı. Yalnızca en sonda, bir kez değerlendirme için açılacak. Böylece sonuçlar olduğundan iyi görünmeyecek.

Büyük ağlar %96'yı geçiyor; peki hatalar nerede?



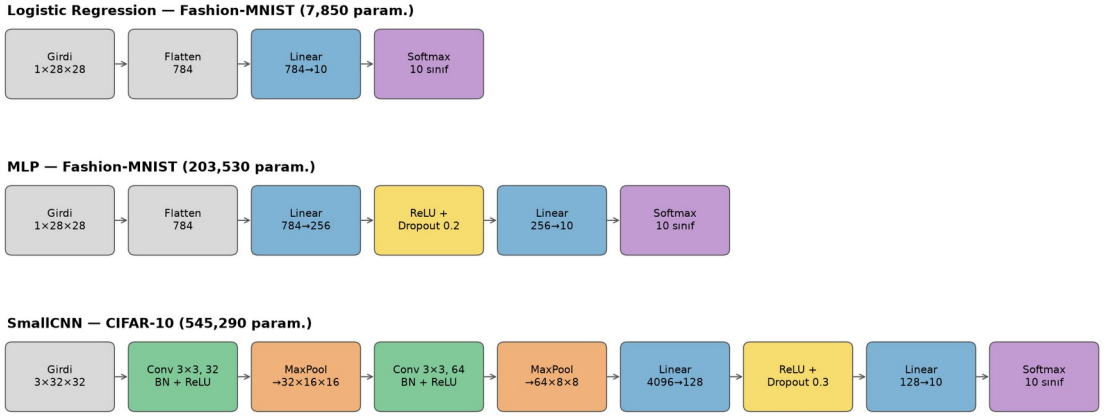
Kıyafetlerde basit modeller bile %84 ile %90 arasına ulaşıyor. Benim LR ve MLP'mi doğrudan bunlarla kıyaslayacağım.

Fotoğraflarda %96'nın üstü mümkün, ama milyonlarca parametre ve veri çoğaltmayla.

Hiçbir çalışma hangi sınıfların karıştığına bakmıyor. Benim odağım bu.

Xiao vd. 2017 · He vd. 2016 · Zagoruyko ve Komodakis 2016 · Huang vd. 2017 · Zhong vd. 2020 (RE: Random Erasing)

Üç küçük model, biri bilerek zayıf



Nasıl ölçeceğim?

- Doğruluk
- Makro-F1
- Karışıklık matrisi
- Eğitim süresi

Zor sınıfları ortalamanın içinde saklamayan ölçütler

Logistic Regression

Pikselleri tek tek tartıyor, şekli görmüyor. Diğer modellerin kazancını buna göre ölçeceğim.

MLP

Aynı modele tek bir gizli katman ekliyor. Aradaki fark, o katmanın katkısını gösterecek.

Küçük CNN

Kenar ve dokuları fotoğrafın neresinde olursa olsun yakalıyor. M4'te dakikalar içinde eğitiliyor.

Hazırlık bitti, sıra eğitimde

- ✓ Veri setleri indirildi ve incelendi
- ✓ Veri eğitime hazır, test ayrı tutuldu
- ✓ Beş çalışma incelendi
- ✓ Modeller kuruldu ve M4'te denendi

Sırada ne var?

1. Modelleri eğitmek
2. Ayarları doğrulama setiyle seçmek
3. Test sonuçları ve hata analizi
4. Literatürle karşılaştırıp makaleyi yazmak

Kodlar ve rapor: github.com/shencan03/uyz-odev

Teşekkürler, sorularınızı alabilirim.